

Семинары по линейной алгебре (основной поток)

Дима Трушин

2025–2026

Содержание

1	Материалы семинара	2
1	Прямые на плоскости	2
2	Пространство	8
3	Прямые в пространстве	8
4	Плоскости в пространстве	16
5	Прямая и плоскость в пространстве	22
6	Задачи для решения	26

Материалы семинара

1. ПРЯМЫЕ НА ПЛОСКОСТИ

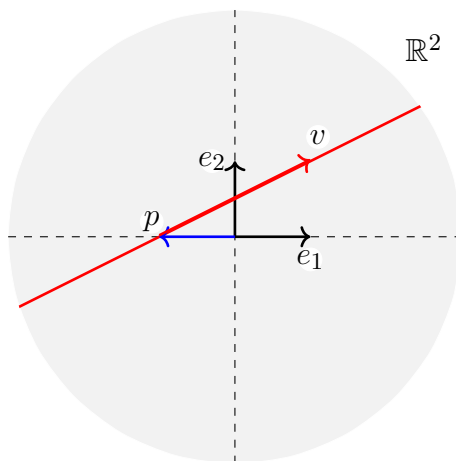
Виды линейных многообразий на плоскости В плоскости $\mathbb{R}^2$ бывает три вида линейных многообразий:

1. Точки. Это не очень интересный случай, потому что все точки задаются просто элементами $\mathbb{R}^2$.
2. Прямые. Это одномерные линейные многообразия вида $p + \langle v \rangle$, где $p, v \in \mathbb{R}^2$.
3. Плоскость $\mathbb{R}^2$. Это тоже не очень интересный случай, потому что мы берем всю плоскость целиком.

Задание прямой на плоскости Давайте рассмотрим интересную ситуацию: случай прямых на плоскости. Каждая прямая может задаваться в виде $L = p + \langle v \rangle$, где $p \in \mathbb{R}^2$ – произвольная точка и $v \in \mathbb{R}^2$ – произвольный не нулевой вектор. Например, прямая

$$L = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

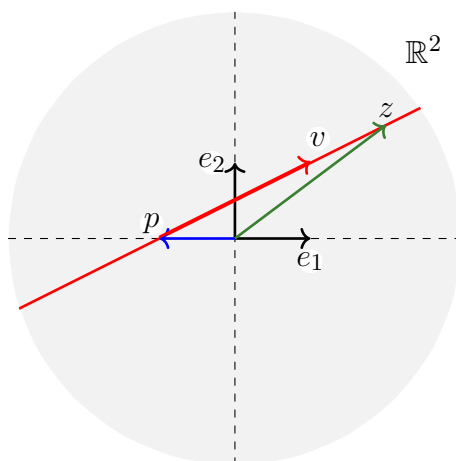
выглядит следующим образом на плоскости:



Прямую можно переписать в виде

$$L = \{z \in \mathbb{R}^2 \mid Az = b\}$$

где $A \in M_{1,2}(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}$. То есть можно задать прямую одним линейным уравнением. Давайте явно найдем коэффициенты уравнения следующим образом.



Как видно на рисунке вектор соединяющий точки p и z должен быть пропорционален v . Так как v не нулевой, то это означает, что векторы v и $z - p$ линейно зависимы. А это можно выразить с помощью определителя так:

$$\det(v \mid z - p) = 0$$

Или в координатах явно

$$\det \begin{pmatrix} v_1 & z_1 - p_1 \\ v_2 & z_2 - p_2 \end{pmatrix} = 0$$

Наоборот, пусть прямая задана уравнением

$$L = \{z \in \mathbb{R}^2 \mid (a_1, a_2)z = b\}$$

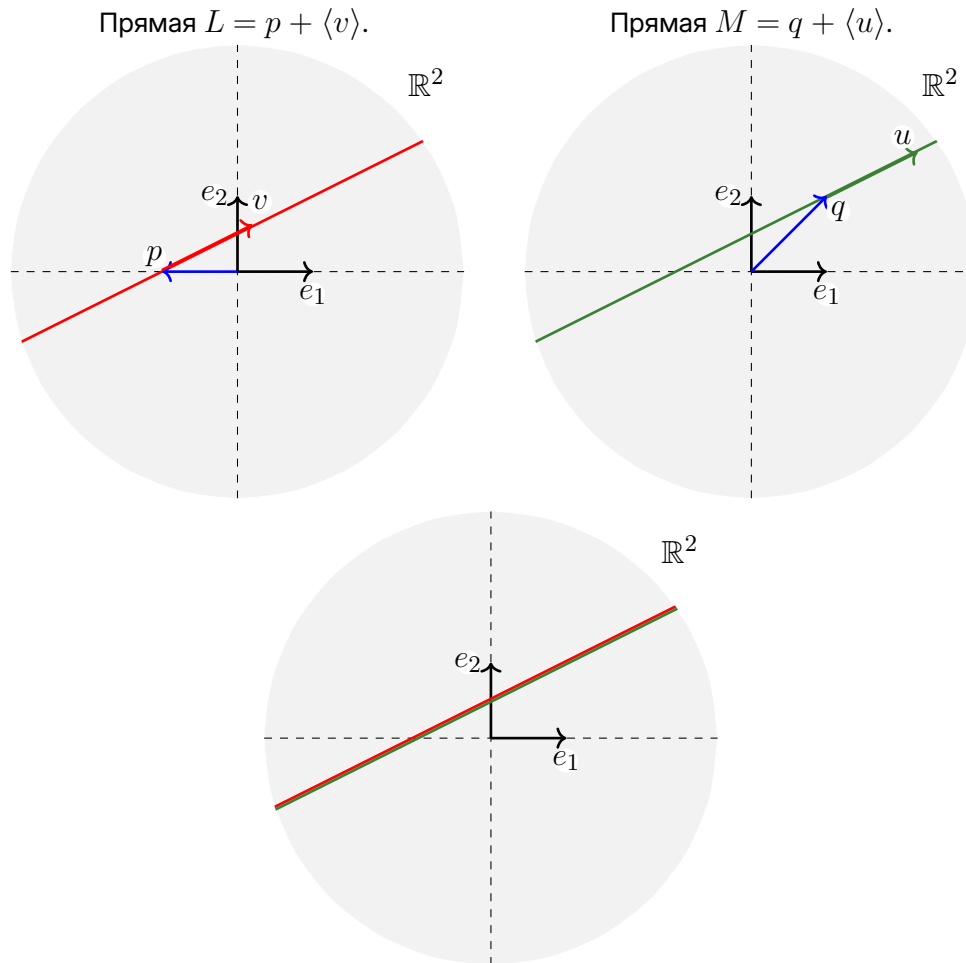
где $a_1, a_2, b \in \mathbb{R}$. Тогда в качестве p подойдет любое частное решение, которое можно найти по формулам для решения систем линейных уравнений. А в качестве v подойдет вектор образующий ФСР для системы $(a_1, a_2)z = 0$.

Взаимное расположение прямых Две прямые $L = p + \langle v \rangle$ и $M = q + \langle u \rangle$ могут находиться в одном из следующих положений относительно друг друга:

1. Совпадают.

2. Параллельны.
3. Пересекаются в одной точке.

Совпадающие прямые Давайте поймем, как глядя на кривые понять в каком они находятся положении.



Прямые $L = p + \langle v \rangle$ и $M = q + \langle u \rangle$ совпадают тогда и только тогда, когда векторы $q - p$, v и u лежат на одной прямой. Это можно проверить с помощью двух определителей

$$\det(q - p | v) = 0, \det(q - p | u) = 0$$

Если же прямые заданы уравнениями

$$L = \{z \in \mathbb{R}^2 \mid az_1 + bz_2 = c\}, M = \{z \in \mathbb{R}^2 \mid a'z_1 + b'z_2 = c'\}$$

Тогда прямые совпадают тогда и только тогда, когда строки (a, b, c) и (a', b', c') пропорциональны (лежат на одной прямой).

Пример Прямые на плоскости можно задавать двумя способами. В итоге для двух прямых у нас всего три разных случая. Рассмотрим все:

1. Пусть прямые заданы уравнениями: $x - 2y + 4 = 0$ и $-2x + 4y - 8 = 0$. Тогда видно, что уравнения пропорциональны с коэффициентом -2 . А это значит, что они задают одну и ту же прямую.
2. Пусть первая прямая задана уравнением $3x + 4y + 5 = 0$, а вторая параметрически $x = -3 + 4t$, $y = 1 - 3t$. Последнее означает, что вторая прямая проходит через точку $(-3, 1)$ и ее направляющий вектор будет $(4, -3)$. Подставим точку в уравнение первой прямой и убедимся, что получается верное

равенство. Кроме того, убедимся, что направляющий вектор второй прямой удовлетворяет однородному уравнению

$$3x + 4y = 0$$

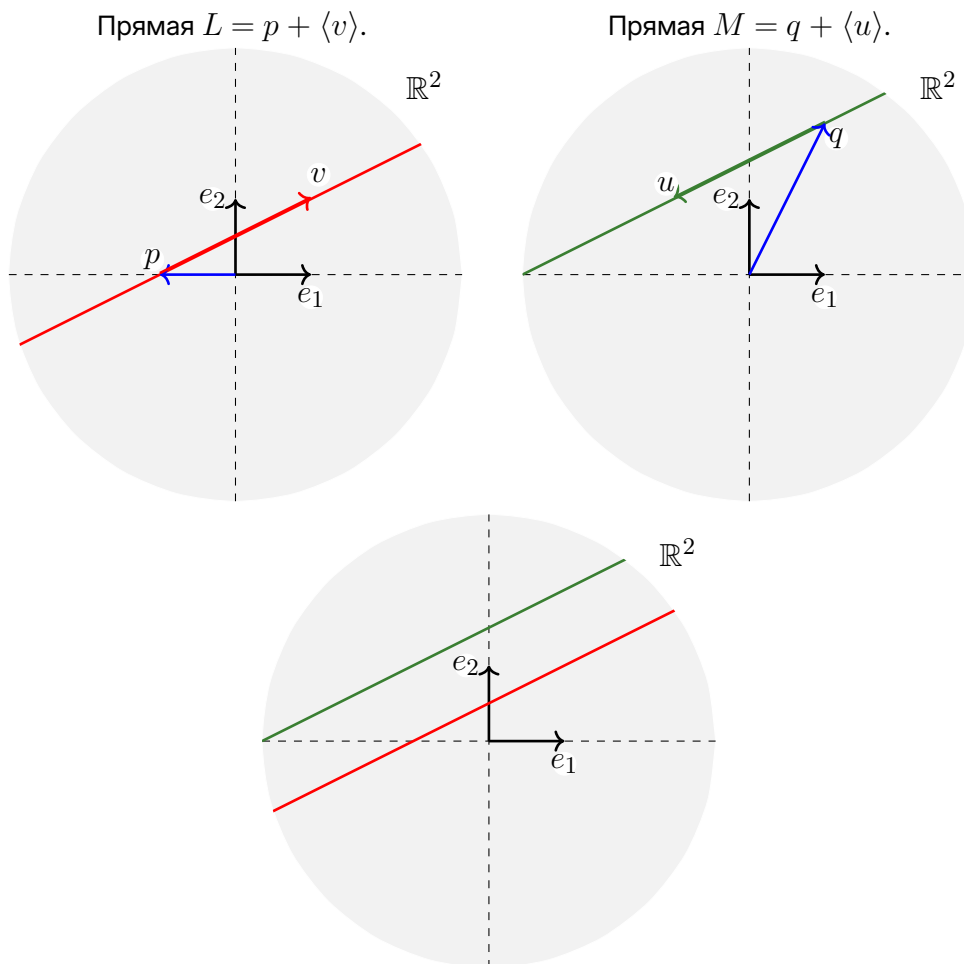
А это означает, что обе прямые совпадают.

3. Пусть обе прямые заданы параметрически: $x = 4 - 8t, y = 2 + 6t$ и $x = -4 + 4t, y = 8 - 3t$. Перепишем равенства в векторной форме:

$$L_1 = p + \langle v \rangle = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} + \langle \begin{pmatrix} -8 \\ 6 \end{pmatrix} \rangle, L_2 = q + \langle u \rangle = \begin{pmatrix} -4 \\ 8 \end{pmatrix} + \langle \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix} \rangle$$

Мы видим, что направляющие вектора v и u для подпространств L_1 и L_2 пропорциональны. А разность $q - p = (-8, 6)$ пропорциональна v и u . А это значит, что прямые совпадают.

Параллельные прямые



Прямые $L = p + \langle v \rangle$ и $M = q + \langle u \rangle$ параллельны тогда и только тогда, когда векторы v и u параллельны, но вектор $q - p$ им не параллелен. Это можно проверить с помощью двух определителей:

$$\det(u|v) = 0, \det(u|q - p) \neq 0$$

Если же прямые заданы уравнениями

$$L = \{z \in \mathbb{R}^2 \mid az_1 + bz_2 = c\}, M = \{z \in \mathbb{R}^2 \mid a'z_1 + b'z_2 = c'\}$$

То нужно чтобы строки (a, b) и (a', b') были пропорциональны, но строки (a, b, c) и (a', b', c') не пропорциональны.

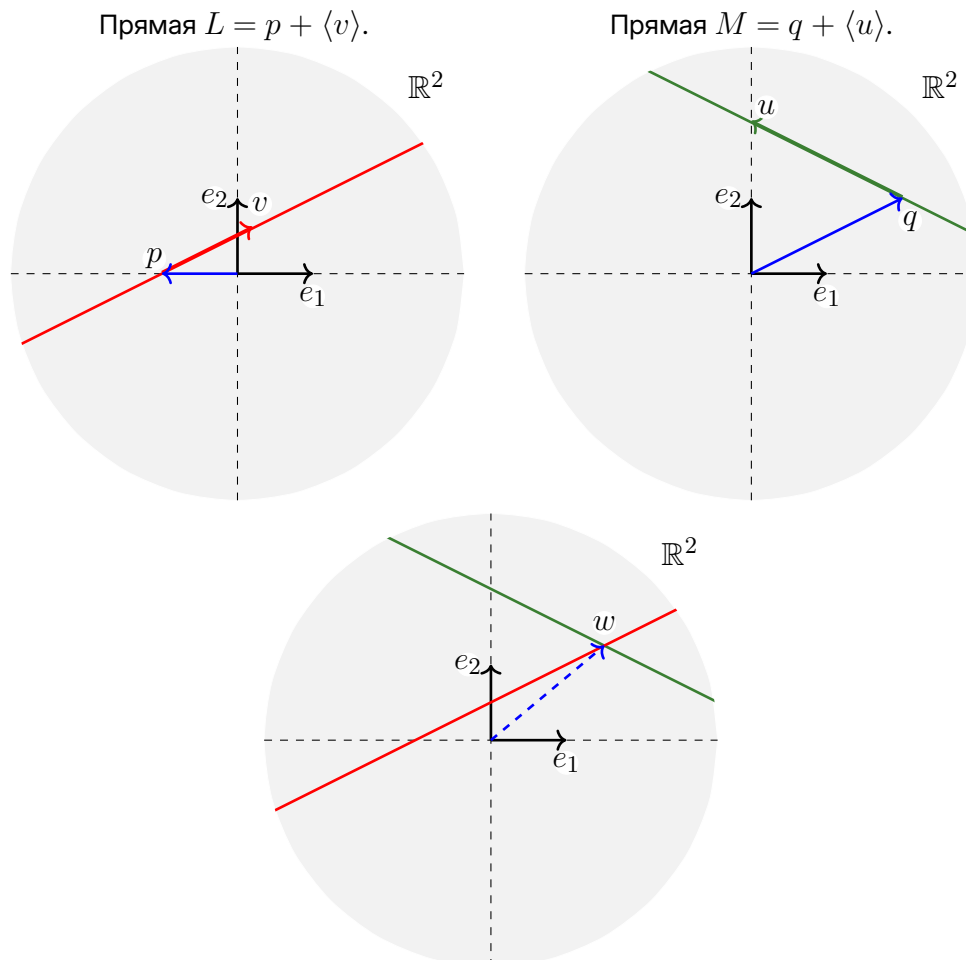
Примеры Рассмотрим три возможных случая для двух прямых.

1. Пусть обе прямые заданы уравнениями: $x - y + 5 = 0$ и $2x - 2y + 3 = 0$. Заметим, что строки коэффициентов без свободных членов $(1, -1)$ и $(2, -2)$ пропорциональны, но при этом полные строки $(1, -1, 5)$ и $(2, -2, 3)$ не пропорциональны. Это значит что прямые параллельны.
2. Пусть первая прямая задана уравнением $6x - 3y + 5 = 0$, а вторая параметрически $x = 5 + t, y = -3 + 2t$. Вторая прямая проходит через точку $q = (5, -3)$. Подставим эту точку в уравнение первой прямой и получим 44 . Это означает, что точка q лежит на второй но, не на первой прямой. С другой стороны, направляющий вектор второй прямой будет $v = (1, 2)$. Подставим его в однородное уравнение для первой прямой $6x - 3y = 0$ и получим верное равенство. Это значит, что вектор v параллелен первой прямой. А раз точка q лежит на второй, но не на первой, то прямые параллельны.
3. Пусть обе прямые заданы в параметрическом виде $x = 5 + 4t, y = -2 - 2t$ и $x = 1 - 2t, y = 7 + t$. Запишем это в векторном виде

$$L_1 = p + \langle v \rangle = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix} + \langle \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} \rangle, L_2 = q + \langle u \rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix} + \langle \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle$$

Видим, что направляющие векторы пропорциональны. Теперь посмотрим на разность $q - p = (-4, 9)$. Получили вектор не пропорциональный v и u . Значит прямые параллельны.

Пересекающиеся прямые Пересекающиеся прямые выглядят так:



Прямые $L = p + \langle v \rangle$ и $M = q + \langle u \rangle$ пересекаются тогда и только тогда, когда векторы v и u не параллельны. Это можно понять по определителю

$$\det(u|v) \neq 0$$

Точка пересечения находится исходя из уравнения

$$w = p + tv = q + su, \text{ где } t, s \in \mathbb{R}$$

Если же прямые заданы уравнениями

$$L = \{z \in \mathbb{R}^2 \mid az_1 + bz_2 = c\}, M = \{z \in \mathbb{R}^2 \mid a'z_1 + b'z_2 = c'\}$$

То они пересекаются в одной точке тогда и только тогда, когда система

$$\begin{cases} az_1 + bz_2 = c \\ a'z_1 + b'z_2 = c' \end{cases}$$

имеет единственное решение. А это выполнено тогда и только тогда, когда определитель матрицы коэффициентов в левой части не ноль. То есть прямые пересекаются в одной точке тогда и только тогда, когда

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ a' & b' \end{pmatrix} \neq 0$$

Пример Рассмотрим три случая, как прямые могут быть заданы.

1. Пусть обе прямые заданы уравнениями $x + y - 3 = 0$ и $2x + 3y - 8 = 0$. Найдем их точки пересечения решив систему

$$\begin{cases} x + y - 3 = 0 \\ 2x + 3y - 8 = 0 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 8 \end{array} \right) \mapsto \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

Значит у прямых одна общая точка $(1, 2)$.

2. Пусть одна прямая задана уравнением $2x - 5y - 7 = 0$, а вторая параметрически $x = 2 + t, y = -9 - t$. В этом случае направляющий вектор второй прямой будет $v = (1, -1)$. Подставим его в однородное уравнение для первой прямой $2x - 5y = 0$. Получим $7 \neq 0$. Это значит, что направляющие пространства прямых не параллельны. А это значит, что они пересекаются. Чтобы найти точку пересечения, нужно подставить параметрические выражения второй прямой в первую. Получим

$$2(2 + t) - 5(-9 - t) - 7 = 0$$

Откуда

$$7t + 42 = 0$$

Откуда $t = -6$. А значит общая точка будет $x = (-4, -3)$.

3. Пусть обе прямые заданы параметрически: $x = 1 + t, y = 2 - t$ и вторая прямая: $x = 3t, y = -2t$. Для удобства запишем это в векторной форме.

$$L_1 = p + \langle v \rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle, L_2 = q + \langle u \rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Мы видим, что направляющие вектор прямых не пропорциональны, значит они точно пересекаются. Чтобы найти пересечение приравняем выражения $p + vt$ и $q + us$, где $t, s \in \mathbb{R}$ – неизвестные параметры. Получим систему

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} t \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Теперь подставим $s = 3$ во вторую прямую и получим точку пересечения $(9, -6)$.

2. ПРОСТРАНСТВО

Виды линейных многообразий в пространстве В пространстве $\mathbb{R}^3$ бывает четыре вида линейных многообразий:

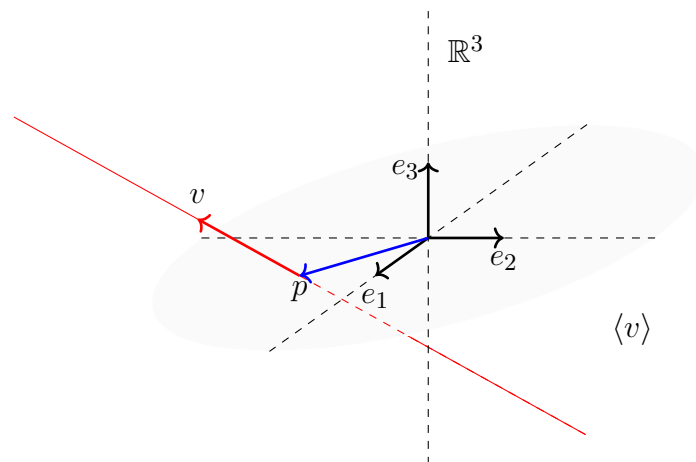
1. Точки.
2. Прямые.
3. Плоскости.
4. Все пространство.

3. ПРЯМЫЕ В ПРОСТРАНСТВЕ

Задание прямой в пространстве Прямая в пространстве задается в виде

$$L = p + \langle v \rangle$$

где $p \in \mathbb{R}^3$ – любая точка на прямой и $v \in \mathbb{R}^3$ – не нулевой вектор лежащий на прямой.



Прямую можно задать двумя линейными уравнениями в виде

$$L = \{s \in \mathbb{R}^3 \mid As = b\}$$

где $A \in M_{23}(\mathbb{R})$ и $b \in \mathbb{R}^2$. Матрицу A можно получить следующим образом.

1. Решим систему с одним уравнением

$$v^T s = 0$$

2. Пусть $s_1, s_2 \in \mathbb{R}^3$ – ФСР системы. Тогда $A = (s_1 | s_2)^T$.

Вектор b находится из условия $b = Ap$, чтобы точка p являлась решением системы $As = b$.

Наоборот, если прямая задана системой

$$L = \{s \in \mathbb{R}^3 \mid As = b\}$$

то точка p является любым частным решением системы. А вектор v является любым ненулевым решением системы $As = 0$. Пусть

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \end{pmatrix}$$

Тогда вектор v можно получить по следующей формуле

$$v = \det \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ a & b & c \\ a' & b' & c' \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} b & c \\ b' & c' \end{pmatrix} e_1 - \det \begin{pmatrix} a & c \\ a' & c' \end{pmatrix} e_2 + \det \begin{pmatrix} a & b \\ a' & b' \end{pmatrix} e_3$$

Последнее равенство надо понимать как определение, а первое просто помогает запомнить формулу. То есть мы берем матрицу, где первая строка заполнена векторами, а все остальные строки коэффициентами уравнений системы для прямой. Тогда мы можем как бы разложить определитель по первой строке из векторов используя обычную формулу.

Расположение прямых в пространстве Прямые в пространстве могут находиться в одном из следующих положений:

1. Совпадают.
2. Параллельны.
3. Пересекаются в одной точке.
4. Скрещиваются.

Совпадающие прямые Две прямые $L = p + \langle v \rangle$ и $M = q + \langle u \rangle$ совпадают тогда и только тогда, когда выполнены следующие условия:

1. v параллельно u .
2. $q - p$ параллельно v и u .

Пример Рассмотрим разные способы задания прямых.

1. Пусть обе прямые заданы параметрически:

$$\begin{cases} x = 1 + 9t \\ y = 2 + 6t \\ z = 3 + 3t \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x = 7 + 6t \\ y = 6 + 4t \\ z = 5 + 2t \end{cases}$$

Запишем их в векторной форме

$$L_1 = p + \langle v \rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle, L_2 = q + \langle u \rangle = \begin{pmatrix} 7 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Тогда видно, что направляющие векторы обеих прямых пропорциональны $1/3v = (3, 2, 1) = 1/2u$. Кроме того, $q - p = (6, 4, 2)$ так же пропорционально v и u . Значит прямые совпадают.

2. Пусть прямые заданы по разному:

$$\begin{cases} x = 9t \\ y = 5t \\ z = -3 + t \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} 2x - 3y - 3z - 9 = 0 \\ x - 2y + z + 3 = 0 \end{cases}$$

Запишем первую прямую в векторном виде

$$L = p + \langle v \rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \langle \begin{pmatrix} 9 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle$$

Давайте подставим направляющий вектор первой прямой v в однородные уравнения для второй прямой и убедимся, что получаются верные тождества. После этого подставим точку p в уравнения второй прямой и тоже убедимся, что будут верные тождества. В результате видим, что прямые совпадают.

3. Пусть прямые заданы уравнениями:

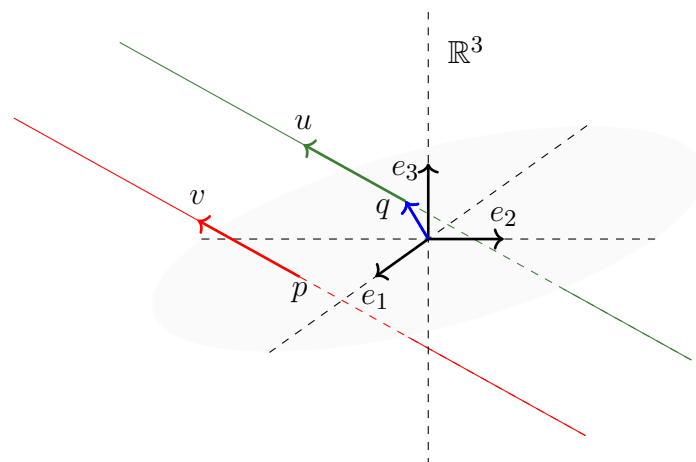
$$\begin{cases} x + 2y + 3z - 1 = 0 \\ 3x + 5y + 7z - 4 = 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x + y + z - 2 = 0 \\ 2x + 3y + 4z - 3 = 0 \end{cases}$$

Давайте составим совместную систему чтобы найти пересечение прямых.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z - 1 = 0 \\ 3x + 5y + 7z - 4 = 0 \\ x + y + z - 2 = 0 \\ 2x + 3y + 4z - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 7 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 3 \end{array} \right) \mapsto \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array} \right)$$

Получается, что пересечение прямых будет прямой. А это значит, что прямые совпадают.

Параллельные прямые



Прямые $L = p + \langle v \rangle$ и $M = q + \langle u \rangle$ параллельны тогда и только тогда, когда выполнены следующие условия:

1. Векторы v и u параллельны.

2. Вектор $q - p$ не параллелен v .

Пример Рассмотрим разные способы задания прямых.

1. Пусть прямые заданы в следующем виде:

$$\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = -6t \\ z = -1 - 8t \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x = 7 - 6t \\ y = 2 + 9t \\ z = 12t \end{cases}$$

Перепишем это в параметрическом виде:

$$L_1 = p + \langle v \rangle = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \langle \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ -8 \end{pmatrix} \rangle, L_2 = q + \langle u \rangle = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \langle \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix} \rangle$$

Видим что $1/2v = (2, -3, -4) = -1/3u$. Значит v и u параллельны. Теперь посмотрим на $q - p = (5, 2, 1)$. Этот вектор не параллелен v и u . Это значит, что прямые параллельны.

2. Пусть прямые заданы разными способами:

$$\begin{cases} x = t \\ y = -8 - 4t \\ z = -3 - 3t \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x - y + 2z = 0 \end{cases}$$

Запишем первую прямую в векторном виде:

$$L = p + \langle v \rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ -8 \\ -3 \end{pmatrix} + \langle \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ -3 \end{pmatrix} \rangle$$

Проверим, что направляющий вектор v первой прямой параллелен направляющему вектору второй прямой. Для этого подставим v в однородную систему для второй прямой (а она и так однородная). Видим, что получаются верные тождества. Значит прямые либо параллельны, либо пересекаются. Для этого проверим лежит ли точка p на второй прямой. Подставим ее в уравнения второй прямой и получим $(-5, 2) \neq (0, 0)$. Значит точка не лежит на второй прямой и они параллельны.

3. Пусть прямые заданы уравнениями:

$$\begin{cases} x + y + z - 1 = 0 \\ y + 4z = 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} 2x + 3y + 6z - 6 = 0 \\ 3x + 4y + 7z = 0 \end{cases}$$

Найдем пересечение прямых решая совместную систему:

$$\begin{cases} x + y + z - 1 = 0 \\ y + 4z = 0 \\ 2x + 3y + 6z - 6 = 0 \\ 3x + 4y + 7z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 6 & 6 \\ 3 & 4 & 7 & 0 \end{array} \right) \mapsto \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

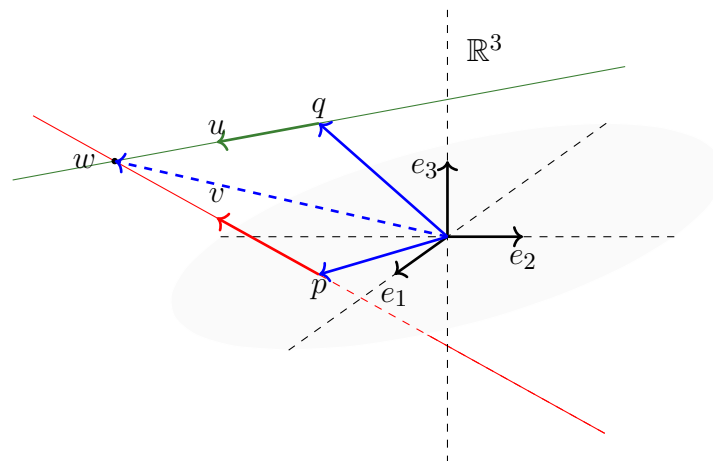
Так как есть ступенька справа от черты, то прямые не пересекаются. Теперь давайте пересечем направляющие пространства для прямых. Для этого надо решить совместную систему для однородных

уравнений.

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ y + 4z = 0 \\ 2x + 3y + 6z = 0 \\ 3x + 4y + 7z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 6 & 0 \\ 3 & 4 & 7 & 0 \end{array} \right) \mapsto \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Обратите внимание, что тут не надо делать Гаусса еще раз, так как по сути мы должны просто занулить все справа от черты в результатах предыдущего вычисления. И мы видим, что пересечение прямых является прямой. А это значит, что направляющие пространства одинаковые. То есть прямые параллельны.

Пересекающиеся в одной точке прямые



Прямые $L = p + \langle v \rangle$ и $M = q + \langle u \rangle$ пересекаются в одной точке тогда и только тогда, когда выполнены следующие условия:

1. Векторы v и u не параллельны.
2. Вектор $q - p$ лежит в $\langle v, u \rangle$. Так как v и u не параллельны, то это можно проверить условием

$$\det(v|u|q - p) = 0$$

Если $q - p = av + bu$ для каких-то $a, b \in \mathbb{R}$, то точка пересечения получается так:

$$w = p + av = q - bu \in \mathbb{R}^3$$

Пример Рассмотрим разные способы задания прямых.

1. Пусть прямые заданы параметрически:

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 7 + t \\ z = 3 + 4t \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x = 6 + 3t \\ y = -1 - 2t \\ z = -2 + t \end{cases}$$

Запишем обе прямые в векторной форме:

$$L_1 = p + \langle v \rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix} + \langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \rangle, L_2 = q + \langle u \rangle = \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} + \langle \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle$$

Видим, что векторы v и u не пропорциональны. Значит прямые либо пересекаются, либо скрещиваются. Давайте рассмотрим определитель матрицы

$$\det(q - p | v | u)$$

Если он ноль, то прямые лежат в одной плоскости и пересекаются, а если нет, то они скрещиваются. Посчитаем определитель

$$\det \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ -8 & 1 & -2 \\ -5 & 4 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

Значит прямые пересекаются. Для нахождения точки пересечения надо приравнять $p + vt = q + us$, где $t, s \in \mathbb{R}$. Тогда получим систему

$$\begin{pmatrix} v \\ -u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ s \end{pmatrix} = q - p$$

Что в числах превращается в

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -8 \\ -5 \end{pmatrix} \mapsto \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

Откуда $t = -2$ и $s = -3$. Значит общая точка будет

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ -5 \end{pmatrix}$$

2. Пусть прямые заданы разным способом:

$$\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = -1 \\ z = 4 - t \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} 2y - z + 2 = 0 \\ x - 7y + 3z - 17 = 0 \end{cases}$$

Запишем первую прямую в векторной форме.

$$L = p + \langle v \rangle = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Теперь подставим параметрическое представление первой прямой в уравнения для второй прямой.

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & -7 & 3 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} -2 \\ 17 \end{pmatrix}$$

Получаем

$$\begin{pmatrix} -6 + t \\ 17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 17 \end{pmatrix}$$

Откуда видим, что есть единственное решение при $t = 4$. То есть есть одна точка пересечения равная

$$\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3. Пусть прямые заданы системами:

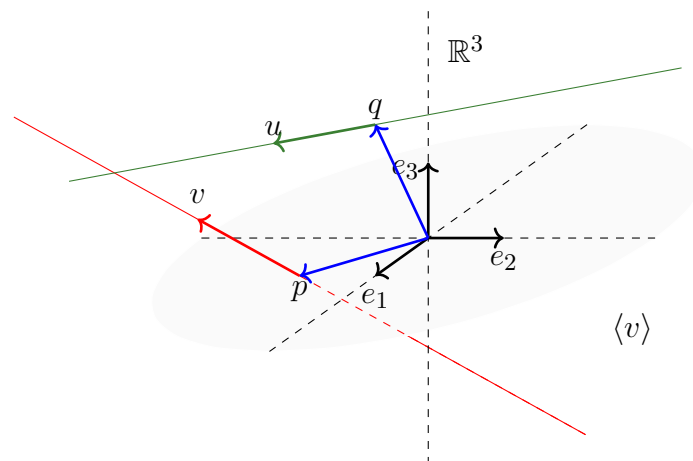
$$\begin{cases} x + z - 1 = 0 \\ 3x + y - z + 13 = 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x - 2y + 3 = 0 \\ y + 2z - 8 = 0 \end{cases}$$

Найдем их общую точку решая совместную систему:

$$\begin{cases} x + z - 1 = 0 \\ 3x + y - z + 13 = 0 \\ x - 2y + 3 = 0 \\ y + 2z - 8 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 & -13 \\ 1 & -2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array} \right) \mapsto \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

Это значит, что у прямых единственная точка пересечения $(-3, 0, 4)$.

Скрещивающиеся прямые



Прямые $L = p + \langle v \rangle$ и $M = q + \langle u \rangle$ скрещивающиеся тогда и только тогда, когда векторы $v, u, q - p$ линейно независимы. Это можно проверить условием

$$\det(v|u|q - p) \neq 0$$

Пример Рассмотрим разные способы задания прямых.

1. Пусть прямые заданы параметрически:

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 2t \\ z = -t \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x = -2t \\ y = -5 + 3t \\ z = 4 \end{cases}$$

Запишем обе прямые в векторное форме

$$L_1 = p + \langle v \rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \langle \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} \rangle, L_2 = q + \langle u \rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 4 \end{pmatrix} + \langle \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle$$

Видим, что направляющие векторы v и u у прямых не пропорциональны. Значит они либо скрещиваются, либо пересекаются. Посмотрим на определитель

$$\det(q - p | v | u)$$

Если он не ноль, то они скрещиваются, если ноль, то пересекаются. Посчитаем

$$\det \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ -7 & -3 & 3 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix} = -17$$

Значит прямые скрещиваются.

2. Пусть прямые заданы разными способами.

$$\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 4 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x - 3y + z = 0 \\ x + y - z + 4 = 0 \end{cases}$$

Запишем первую из них в векторном виде

$$L = p + \langle v \rangle = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} + \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle$$

Подставим вектор в однородную систему для второй прямой

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Получили не ноль, значит прямые не параллельны. Теперь подставим в систему второй прямой параметрическое выражение первой прямой и найдем общие точки.

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 10 - 5t \\ 2 + 3t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Откуда видим, что решений нет. Что означает, что прямые не пересекаются, а значит скрещиваются.

3. Пусть прямые заданы уравнениями:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 0 \\ x + z - 8 = 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} z - 4 = 0 \\ 2x + 3z - 7 = 0 \end{cases}$$

Давайте решим совместную систему в поисках общих точек. Тогда

$$\begin{cases} 2x + 3y = 0 \\ x + z - 8 = 0 \\ z - 4 = 0 \\ 2x + 3z - 7 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 3 & 7 \end{array} \right) \mapsto \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Общих точек нет. Давайте посмотрим на пересечение направляющих пространств. Для этого решим совместную однородную систему:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \end{array} \right) \mapsto \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

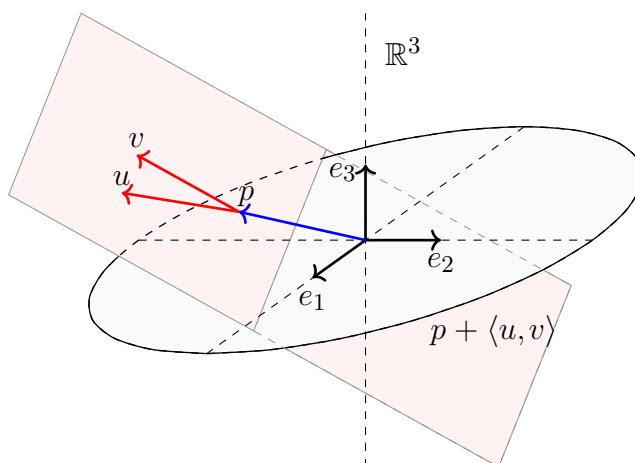
Это означает, что направляющие векторы прямых не параллельны. А это и означает, что прямые скрещиваются.

4. ПЛОСКОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ

Задание плоскости в пространстве Плоскости можно задавать следующим образом:

$$L = p + \langle v, u \rangle$$

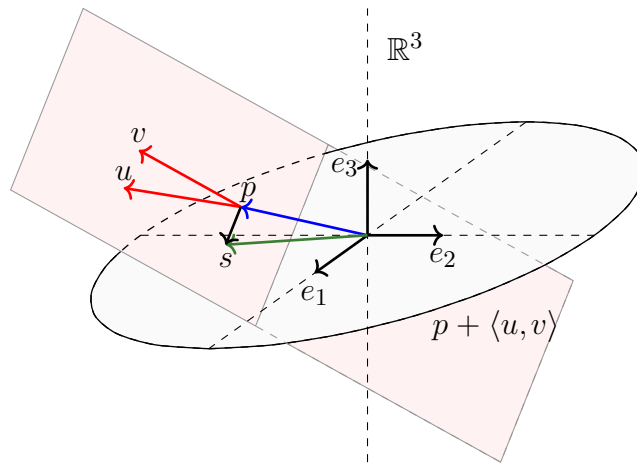
где $p \in \mathbb{R}^3$ – любая точка и $v, u \in \mathbb{R}^3$ линейно независимые векторы. Вот как это выглядит на рисунке.



Плоскость можно переписать в виде

$$L = \{s \in \mathbb{R}^3 \mid As = b\}$$

где $A \in M_{13}(\mathbb{R})$ и $b \in \mathbb{R}$. То есть можно задать плоскость одним линейным уравнением. Давайте явно найдем коэффициенты этого уравнения.



Как мы видим вектор $s - p$ должен лежать в плоскости $\langle v, u \rangle$. А так как v, u линейно независимы, то это значит, что векторы $v, u, s - p$ должны быть линейно зависимыми. Последнее условие можно проверить с помощью определителя так:

$$\det(v|u|s - p) = 0$$

Наоборот, пусть L задано уравнением

$$L = \{s \in \mathbb{R}^3 \mid As = b\}$$

Тогда p – это будет какое-то частное решение для системы $As = b$. Векторы v и u можно найти как ФСР для однородной системы $As = 0$.

Расположение плоскостей в пространстве Две плоскости в пространстве могут находиться в одном из следующих положений:

1. Совпадают.
2. Параллельны.
3. Пересекаются по прямой.

Совпадающие плоскости Пусть у нас заданы две плоскости $L = p + \langle v, u \rangle$ и $M = q + \langle v', u' \rangle$. Тогда эти плоскости совпадают тогда и только тогда выполнены следующие условия:

1. Направляющие подпространства плоскостей совпадают: $S = \langle v, u \rangle = \langle v', u' \rangle$. Это условие можно проверить найдя размерность пересечений указанных подпространств.
2. Разность точек лежит в общем направляющем подпространстве: $q - p \in S$. Это условие можно проверить выразив $q - p$ через v и u , при условии, что мы уже проверили, что направляющие подпространства уже совпадают.

Если же плоскости заданы системами

$$L = \{s \in \mathbb{R}^3 \mid as_1 + bs_2 + cs_3 = d\}, M = \{s \in \mathbb{R}^3 \mid a's_1 + b's_2 + c's_3 = d'\}$$

Тогда плоскости совпадают тогда и только тогда, когда строки (a, b, c, d) и (a', b', c', d') пропорциональны.

Пример

1. Пусть плоскости заданы параметрически

$$\begin{cases} x = 1 + u + v \\ y = 2 + u \\ z = 3 + u - v \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x = 1 + 3u - 2v \\ y = 3 + u - v \\ z = 5 - u \end{cases}$$

Запишем оба представления в векторной форме.

$$L_1 = p + \langle v, u \rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle, L_2 = q + \langle v', u' \rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Найдем размерность пространства $\langle v, u, v', u' \rangle$. Для этого поставим векторы в матрицу $(v|u|v'|u')$ и элементарными преобразованиями строк приведем матрицу к улучшенному ступенчатому виду (достаточно просто к ступенчатому):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Значит $\dim \langle v, u, v', u' \rangle = 2$. Откуда $\dim \langle v, u \rangle \cap \langle v', u' \rangle = 2$. Значит плоскости либо параллельны либо совпадают. Давайте рассмотрим определитель

$$\det(q - p|v|u) = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 0$$

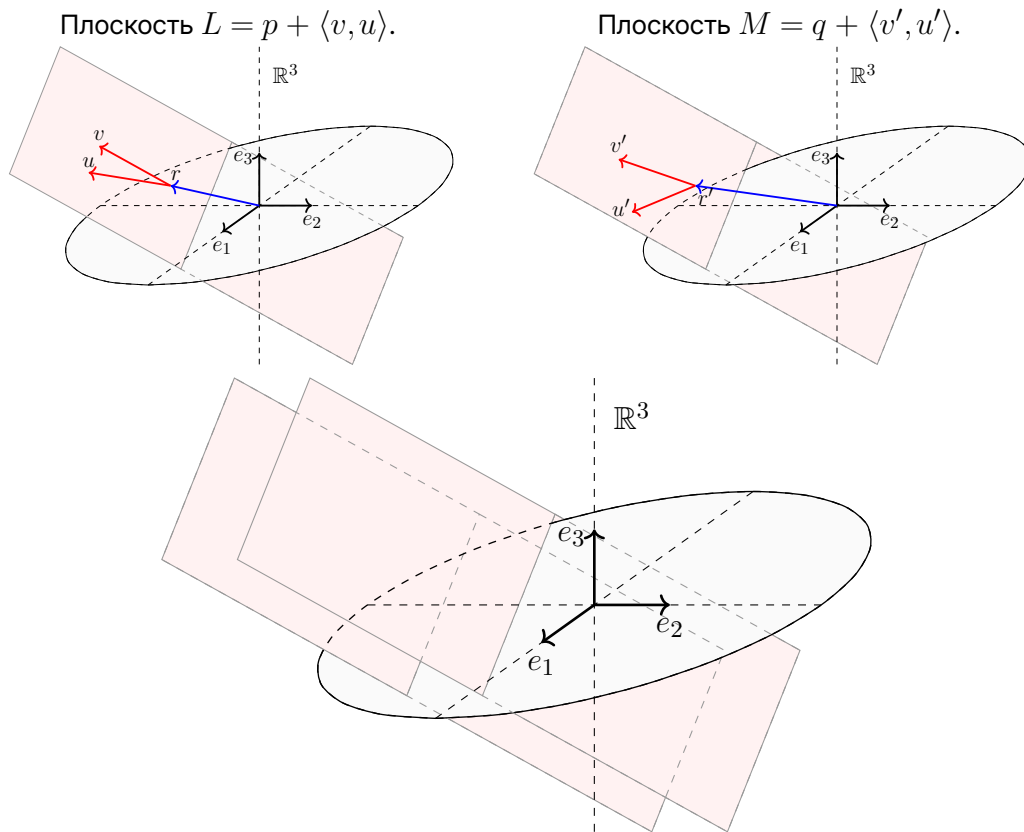
Значит $q - p \in \langle v, u \rangle$. Что означает, что плоскости совпадают.

2. Пусть плоскости заданы уравнениями

$$x + 2y - 4z + 2 = 0 \quad \text{и} \quad 2x + 4y - 8z + 4 = 0$$

Видим, что уравнения пропорциональны. А это значит, что плоскости совпадают.

Параллельные плоскости Параллельные плоскости выглядят так:



Плоскости $L = p + \langle v, u \rangle$ и $M = q + \langle v', u' \rangle$ параллельны тогда и только тогда, когда выполняются следующие условия:

1. Направляющие подпространства совпадают: $S = \langle v, u \rangle = \langle v', u' \rangle$. Это условие можно проверить найдя размерность пересечения подпространств.
2. Вектор разности точек не лежит в общем направляющем подпространстве: $q - p \notin S$. Это условие можно проверить показав, что $q - p$ не выражается через v и u , при условии, что уже показано совпадение направляющих подпространств.

Если же плоскости заданы системами

$$L = \{s \in \mathbb{R}^3 \mid as_1 + bs_2 + cs_3 = d\}, M = \{s \in \mathbb{R}^3 \mid a's_1 + b's_2 + c's_3 = d'\}$$

то плоскости параллельны если выполнены два условия:

1. Строки (a, b, c) и (a', b', c') пропорциональны.
2. Строки (a, b, c, d) и (a', b', c', d') не пропорциональны.

Пример

1. Пусть плоскости заданы параметрически:

$$\begin{cases} x = 1 + u + v \\ y = 2 + u \\ z = 3 + u - v \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1 + 4u \\ y = 3u + v \\ z = 4 + 2u + 2v \end{cases}$$

Запишем эти равенства в векторной форме.

$$L_1 = p + \langle v, u \rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle, L_2 = q + \langle v', u' \rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Найдем размерность $\langle v, u, v', u' \rangle$. Для этого поставим векторы в матрицу $(v|u|v'|u')$ и элементарными преобразованиями строк приведем к улучшенному ступенчатому виду (достаточно к ступенчатому):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Значит $\dim \langle v, u, v', u' \rangle = 2$. А значит $\dim \langle v, u \rangle \cap \langle v', u' \rangle = 2$. То есть плоскости пересекаются по плоскости. Они либо параллельны, либо совпадают. Проверим лежит ли вектор $q - p$ в плоскости $\langle v, u \rangle$. Для этого посмотрим на определитель матрицы

$$\det(q - p|v|u) = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = -5$$

Значит $q - p \notin \langle v, u \rangle$. А это значит, что плоскости параллельны.

2. Пусть плоскости заданы уравнениями:

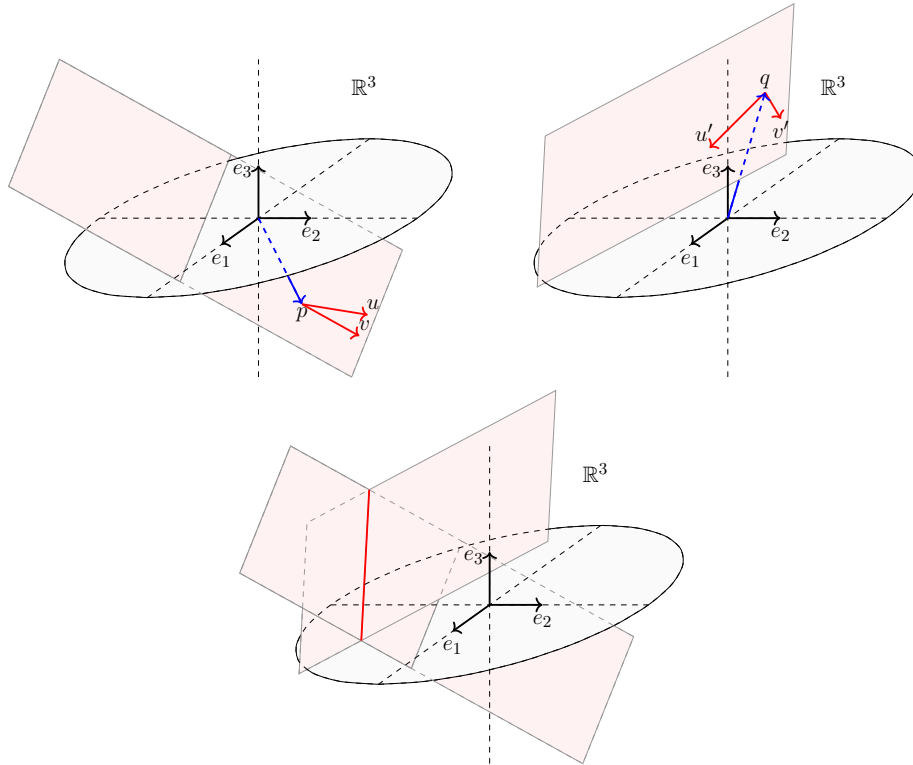
$$x + 2y - 3z - 2 = 0 \quad \text{и} \quad 2x + 4y - 6z - 5 = 0$$

Найдем пересечение плоскостей, решив совместную систему:

$$\begin{cases} x + 2y - 3z - 2 = 0 \\ 2x + 4y - 6z - 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 2 \\ 2 & 4 & -6 & 5 \end{array} \right) \mapsto \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Значит общих точек у плоскостей нет. Это значит, что плоскости параллельны.

Пересекающиеся плоскости Пересекающиеся плоскости выглядят вот так:

Плоскость $L = p + \langle v, u \rangle$.Плоскость $M = q + \langle v', u' \rangle$.

Если плоскости не совпадают, то они пересекаются по прямой. Плоскости $L = p + \langle v, u \rangle$ и $M = q + \langle v', u' \rangle$ пересекаются по прямой тогда и только тогда, когда $\langle v, u, v', u' \rangle = \mathbb{R}^3$. Действительно, в этом случае направляющие подпространства пересекаются по одномерному подпространству. Если же плоскости заданы системами

$$L = \{s \in \mathbb{R}^3 \mid as_1 + bs_2 + cs_3 = d\}, M = \{s \in \mathbb{R}^3 \mid a's_1 + b's_2 + c's_3 = d'\}$$

то они пересекаются по прямой тогда и только тогда, когда строки (a, b, c) и (a', b', c') не пропорциональны.

Пример

1. Пусть плоскости заданы параметрически:

$$\begin{cases} x = 1 + u + v \\ y = 2 + u \\ z = 3 + u - v \end{cases} \quad \begin{cases} x = 3 + 2u \\ y = 2 - 2u + 4v \\ z = 1 + u + 1v \end{cases}$$

Запишем их в векторной форме

$$L_1 = p + \langle v, u \rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \rangle, L_2 = q + \langle v', u' \rangle = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \langle \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle$$

Найдем размерность пространства $\langle v, u, v', u' \rangle$. Поставим векторы в матрицу $(v|u|v'|u')$ и элементарными преобразованиями строк приведем ее к улучшенному ступенчатому виду (достаточно просто к ступенчатому):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Значит $\dim\langle v, u, v', u' \rangle = 3$. По формуле размерности пересечения получаем $\dim\langle v, u \rangle \cap \langle v', u' \rangle = 1$.
Значит плоскости пересекаются по прямой.

2. Пусть плоскости заданы уравнениями:

$$x + 2y + 3z - 3 = 0 \quad \text{и} \quad 2x + 3y + 4z - 3 = 0$$

Мы видим, что строки коэффициентов $(1, 2, 3)$ и $(2, 3, 4)$ не пропорциональны. Значит эти плоскости пересекаются по прямой. Найдём пересечение плоскостей решив совместную систему.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z - 3 = 0 \\ 2x + 3y + 4z - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 3 \end{array} \right) \mapsto \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

Последняя система задает прямую пересечения плоскостей.

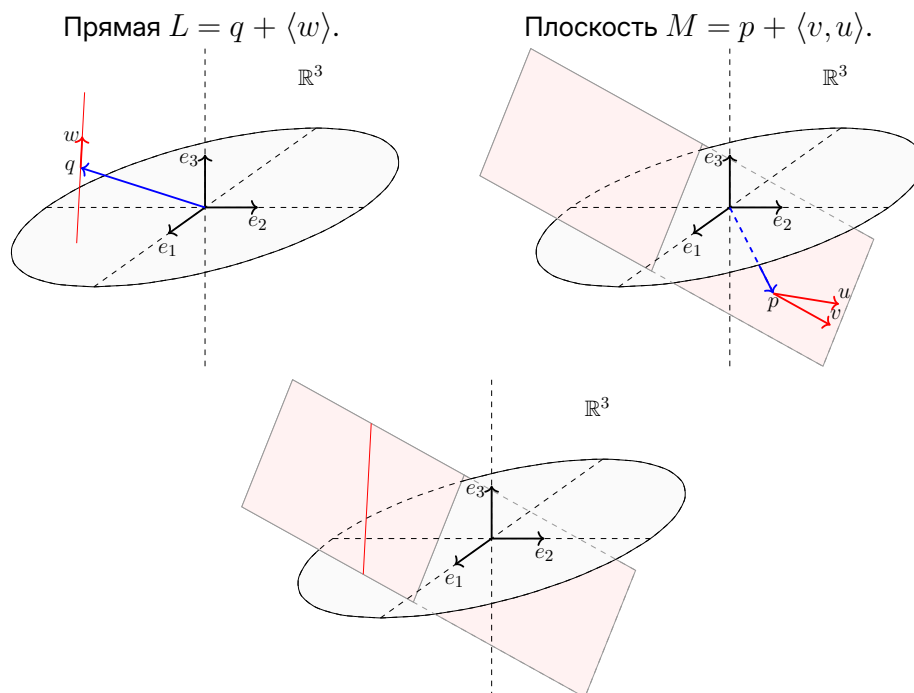
5. ПРЯМАЯ И ПЛОСКОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ

Взаимное расположение прямой и плоскости Прямая и плоскость могут находиться в следующих положениях друг относительно друга:

1. Прямая лежит в плоскости.
2. Прямая параллельна плоскости.
3. Прямая пересекает плоскость в одной единственной точке.

Разберём проверку этих условий явно.

Прямая на плоскости



Прямая $L = q + \langle w \rangle$ лежит в плоскости $M = p + \langle v, u \rangle$ тогда и только тогда, когда выполнены следующие условия:

1. Направляющий вектор прямой w лежит в направляющем пространстве плоскости: $w \in \langle v, u \rangle$.

2. Разность точек лежит в направляющем пространстве плоскости: $q - p \in \langle v, u \rangle$. Это условие можно проверить с помощью определителя

$$\det(q - p, v, u) = 0$$

Если плоскость задана уравнением

$$M = \{s \in \mathbb{R}^3 \mid as_1 + bs_2 + cs_3 = d\}$$

то прямая $L = q + \langle w \rangle$ лежит в M тогда и только тогда, когда выполнены следующие условия:

1. Точка q лежит в M . Это проверяется условием $aq_1 + bq_2 + cq_3 = d$.
2. Направляющий вектор прямой w лежит в направляющем пространстве плоскости. Это проверяется условием $aw_1 + bw_2 + cw_3 = 0$.

Пример Рассмотрим разные способы задания прямой и плоскости.

1. Пусть прямая и плоскость заданы в следующем виде:

$$\frac{x - 13}{8} = \frac{y - 1}{2} = \frac{z - 4}{3} \quad \text{и} \quad x + 2y - 4z + 1 = 0$$

В этом случае мы можем переписать прямую параметрически так

$$L = p + \langle v \rangle = \begin{pmatrix} 13 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Подставим точку p в уравнение плоскости и увидим, что получается верное равенство. Значит p лежит на плоскости. Подставим вектор прямой v в однородное уравнение плоскости и увидим, что тоже получается верное равенство. А это значит, что v лежит в направляющем пространстве для плоскости. То есть прямая целиком содержится в плоскости.

2. Пусть прямая и плоскость заданы уравнениями:

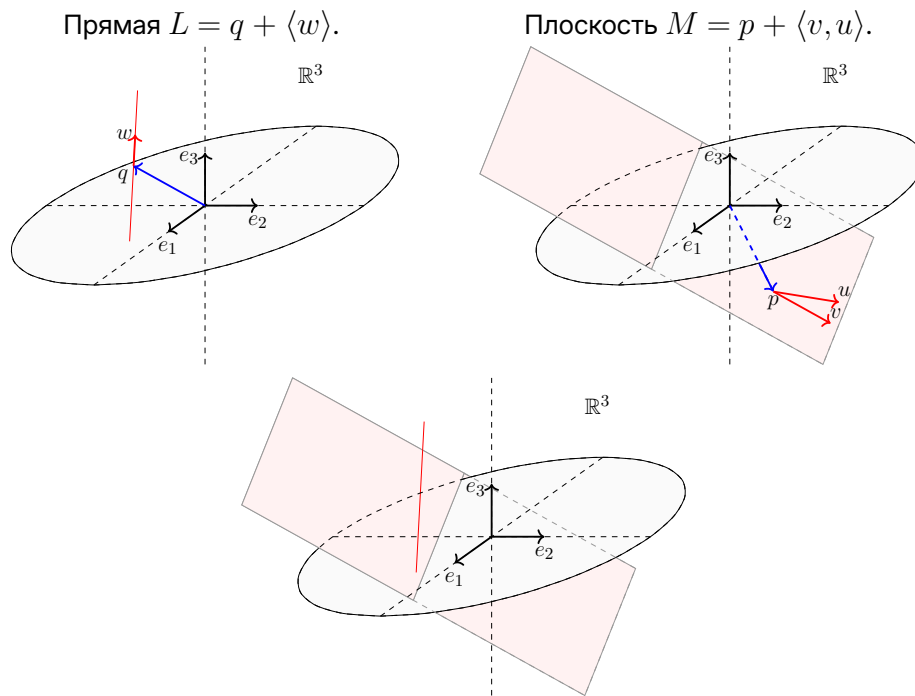
$$\begin{cases} x + 2y + 3z + 8 = 0 \\ 5x + 3y + z - 16 = 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad 2x - y - 4z - 24 = 0;$$

Давайте найдем их пересечение решив совместную систему

$$\begin{cases} x + 2y + 3z + 8 = 0 \\ 5x + 3y + z - 16 = 0 \\ 2x - y - 4z - 24 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -8 \\ 5 & 3 & 1 & 16 \\ 2 & -1 & -4 & 24 \end{array} \right) \mapsto \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 8 \\ 0 & 1 & 2 & -8 \end{array} \right)$$

То есть пересечение прямой и плоскости будет тоже прямой. А это значит, что прямая лежит внутри плоскости.

Прямая параллельна плоскости



Прямая $L = q + \langle w \rangle$ параллельна плоскости $M = p + \langle v, u \rangle$ тогда и только тогда, когда выполнены следующие условия:

1. Направляющий вектор прямой w лежит в направляющем пространстве плоскости: $w \in \langle v, u \rangle$.
2. Разность точек не лежит в направляющем пространстве плоскости: $q - p \notin \langle v, u \rangle$. Это условие можно проверить с помощью определителя

$$\det(q - p, v, u) \neq 0$$

Если плоскость задана уравнением

$$M = \{s \in \mathbb{R}^3 \mid as_1 + bs_2 + cs_3 = d\}$$

то прямая $L = q + \langle w \rangle$ параллельна M тогда и только тогда, когда выполнены следующие условия:

1. Точка q не лежит в M . Это проверяется условием $aq_1 + bq_2 + cq_3 \neq d$.
2. Направляющий вектор прямой w лежит в направляющем пространстве плоскости. Это проверяется условием $aw_1 + bw_2 + cw_3 = 0$.

Пример Рассмотрим разные способы задания прямой и плоскости.

1. Пусть прямая и плоскость заданы в следующем виде:

$$\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z}{3} \quad \text{и} \quad 3x - 3y + 2z - 5 = 0$$

Тогда прямую можно переписать в параметрическом виде

$$L = p + \langle v \rangle = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \langle \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \rangle$$

Тогда подставим направляющий вектор прямой v в однородное уравнение для плоскости $3x - 3y + 2z = 0$ и увидим, что получается верное тождество. Это значит, что прямая либо параллельна плос-

кости, либо лежит в ней. Давайте проверим точку p на принадлежность плоскости. Подставляя p в уравнение для плоскости получаем $-17 \neq 0$. Значит прямая параллельна плоскости.

2. Пусть прямая и плоскость заданы следующим образом:

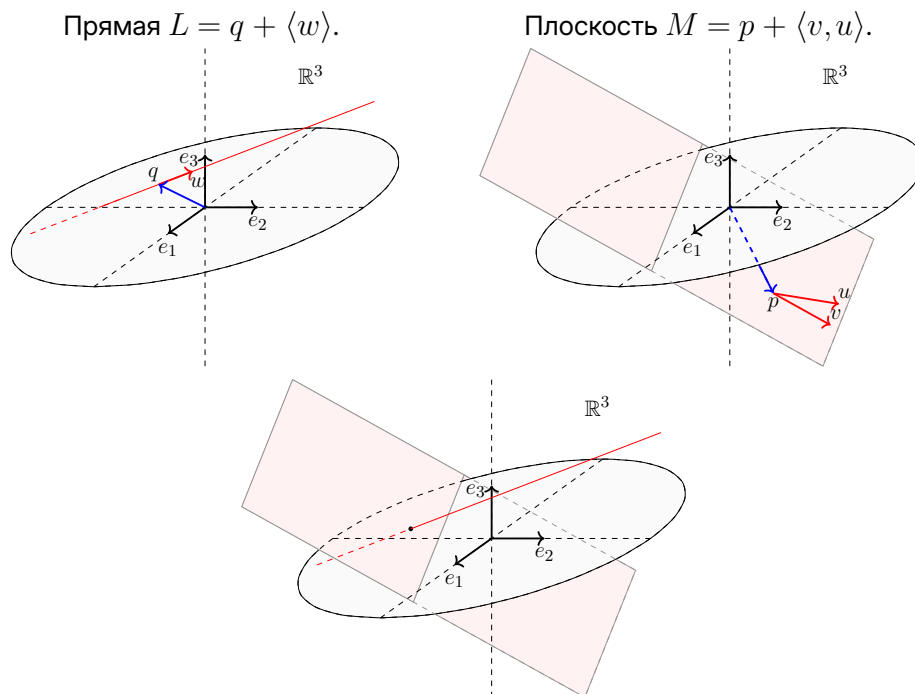
$$\begin{cases} 2x + 3y + 6z - 10 = 0 \\ x + y + z + 5 = 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad y + 4z + 17 = 0;$$

Найдем пересечение прямой и плоскости решая общую систему

$$\begin{cases} 2x + 3y + 6z - 10 = 0 \\ x + y + z + 5 = 0 \\ y + 4z + 17 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 1 & 1 & -5 \\ 0 & 1 & 4 & -17 \end{array} \right) \mapsto \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Видим, что система не совместна. Значит прямая не пересекает плоскость и они параллельны.

Прямая пересекает плоскость



Прямая $L = q + \langle w \rangle$ и плоскость $M = p + \langle v, u \rangle$ пересекаются в одной точке тогда и только тогда, когда v, u, w линейно независимы. Если плоскость задана уравнением

$$M = \{s \in \mathbb{R}^3 \mid as_1 + bs_2 + cs_3 = d\}$$

То прямая $L = q + \langle w \rangle$ пересекает M в одной точке тогда и только тогда, когда $aw_1 + bw_2 + cw_3 \neq 0$.

Пример Рассмотрим разные способы задания прямой и плоскости.

1. Пусть прямая и плоскость заданы следующим образом:

$$\frac{x-12}{4} = \frac{y-9}{3} = \frac{z-1}{1} \quad \text{и} \quad 3x + 5y - z - 2 = 0$$

В этом случае прямую можно переписать в параметрическом виде так:

$$L = p + \langle v \rangle = \begin{pmatrix} 12 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Тогда подставим направляющий вектор прямой v в однородное уравнение для плоскости и получим $26 \neq 0$. Значит прямая не параллельна плоскости и потому пересекает ее. Чтобы найти точку пересечения, надо подставить параметрическое выражение для точки прямой в уравнение для плоскости:

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & -1 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} 12 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = 2 \Leftrightarrow 80 + 26t = 2$$

Откуда $t = -3$. А значит общая точка будет

$$\begin{pmatrix} 12 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

2. Пусть прямая и точка заданы уравнениями:

$$\begin{cases} 3x + 5y - 7z + 16 = 0 \\ 2x - y + z - 6 = 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad 5x - z - 4 = 0;$$

Найдем общие точки прямой и плоскости решая совместную систему:

$$\begin{cases} 3x + 5y - 7z + 16 = 0 \\ 2x - y + z - 6 = 0 \\ 5x - z - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 5 & -7 & -16 \\ 2 & -1 & 1 & 6 \\ 5 & 0 & -1 & 4 \end{array} \right) \mapsto \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array} \right)$$

Значит у прямой и плоскости только одна общая точка пересечения $(2, 4, 6)$.

6. ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ

ЗАДАЧА 1

Разобрать способы задания прямой на плоскости по материалам раздела [1](#).

ЗАДАЧА 2

Разобрать взаимное расположение прямых на плоскости по материалам раздела [1](#).

ЗАДАЧА 3

Разобрать способы задания прямых в пространстве по материалам раздела [3](#).

ЗАДАЧА 4

Разобрать взаимное расположение прямых в пространстве по материалам раздела [3](#).

ЗАДАЧА 5

Разобрать способы задания плоскостей в пространстве по материалам раздела 4.

ЗАДАЧА 6

Разобрать взаимное расположение плоскостей в пространстве по материалам раздела 4.

ЗАДАЧА 7

Разобрать взаимное расположение плоскости и прямой в пространстве по материалам раздела 5.

ЗАДАЧА 8

Через точку $(7, 4)$ провести прямую, параллельную прямой $3x - 2y + 4 = 0$.

РЕШЕНИЕ

Так как прямая параллельна $3x - 2y + 4 = 0$, то ее уравнение имеет вид $3x - 2y + b = 0$. А так как она проходит через точку $(7, 4)$, то уравнение будет

$$3(x - 7) - 2(y - 4) = 0$$

Или другими словами

$$3x - 2y - 13 = 0$$

ЗАДАЧА 9

Составить уравнение плоскости проходящей через точку $(3, -4, 1)$ и параллельной плоскости $x - 2y + 4z = 0$.

РЕШЕНИЕ

Так как плоскость параллельна плоскости заданной $x - 2y + 4z = 0$, то ее уравнение должно быть $x - 2y + 4z + b = 0$. А так как она проходит через точку $(3, -4, 1)$, то уравнение будет

$$(x - 3) - 2(y + 4) + 4(z - 1) = 0$$

или раскроем скобки и получим

$$x - 2y + 4z - 15 = 0$$

ЗАДАЧА 10

Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $(-3, 1, 0)$ и через прямую пересечения плоскостей $x + 2y - 3z - 5 = 0$ и $x + 3y - 4z - 7 = 0$.

РЕШЕНИЕ

Запишем уравнение прямой и решим его

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 5 \\ 1 & 3 & -4 & 7 \end{array} \right) \mapsto \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

Значит выражение главных через свободные будет

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - z \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Положим $z = 0^a$ и получим частное решение

$$p = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Направляющий вектор можно найти решая однородное уравнение

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 1 & 3 & -4 & 0 \end{array} \right) \mapsto \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

Найдем ФСР и будет вектор $v = (1, 1, 1)$. Так как плоскость проходит через точку $q = (-3, 1, 0)$, то вектор $q - p$ должен быть параллелен плоскости. Посчитаем

$$u = q - p = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Значит плоскость будет $L = p + \langle v, u \rangle$. Теперь можно задать ее уравнением через определитель

$$\det(w - p | v | u) = 0$$

где w – переменная. Теперь подставим все числа в уравнение

$$\det \begin{pmatrix} x - 1 & 1 & 4 \\ y - 2 & 1 & 1 \\ z & 1 & 0 \end{pmatrix} = -x + 4y - 3z - 7 = 0$$

^aМожно взять любое и чаще $z = 0$ будет лучший выбор.

ЗАДАЧА 11

Составить уравнение плоскости, проходящей через точку пересечения плоскостей $x + 2y + z + 2 = 0$, $2x + 3y - z - 3 = 0$, $x + y - z - 3 = 0$ и

1. Содержащей ось Oy ;
2. Параллельной плоскости Oxz ;
3. Проходящей через начало координат и точку $(-2, -1, 3)$.

РЕШЕНИЕ

Найдем в начале точку пересечения всех трех плоскостей. Для этого решим систему

$$\begin{cases} x + 2y + z + 2 = 0 \\ 2x + 3y - z - 3 = 0 \\ x + y - z - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right) \mapsto \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

Откуда получаем $p = (2, -1, -2)$.

1. В этом случае у нас точно есть точка $q = (0, 0, 0)$ на плоскости и вектор $v = (0, 1, 0)$ параллелен плоскости. А значит вектор $u = p - q = (2, -1, -2)$, тоже параллелен плоскости. А потому плоскость будет $L = \langle v, u \rangle$. Откуда уравнение будет

$$\det(w|v|u) = 0$$

где w – точка на плоскости. Подставим

$$\det \begin{pmatrix} x & 0 & 2 \\ y & 1 & -1 \\ z & 0 & -2 \end{pmatrix} = -2x - 2z = 0$$

2. Плоскость Oxz задается уравнением $y = 0$. Значит параллельная ей плоскость задается уравнением $y + d = 0$. Так как точка $p = (2, -1, -2)$ должна лежать на плоскости, то искомое уравнение будет

$$y + 1 = 0$$

3. У нас есть три точки $p = (2, -1, -2)$, $q = (0, 0, 0)$ и $s = (-2, -1, 3)$. Тогда плоскость должна быть параллельна векторам

$$v = p - q = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, u = s - q = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Тогда плоскость будет задаваться уравнением

$$\det(w|u|v) = 0$$

где $w = (x, y, z)$ – точка на плоскости. Подставим и получим:

$$\det \begin{pmatrix} x & -2 & 2 \\ y & -1 & -1 \\ z & 3 & -2 \end{pmatrix} = 5x + 2y + 4z = 0$$